

**Analisis Perbandingan Kinerja Sistem Antrian M/M/1 dan G/G/1
pada Layanan Kantin Gedung E ITERA**



Kelompok 4

Farahanum Afifah Ardiansyah	122450056
Berliana Enda Putri	122450065
Khusnun Nisa	122450078
M. Deriansyah Okutra	122450101

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja sistem antrian pada layanan Kantin Gedung E di Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menggunakan dua model antrian, yaitu M/M/1 dan G/G/1. Penelitian ini mengestimasi parameter kedua model antrian berdasarkan data kedatangan dan waktu pelayanan yang dikumpulkan selama periode operasional kantin. Model M/M/1 mengasumsikan distribusi Poisson untuk kedatangan dan distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan, sementara model G/G/1 lebih fleksibel dengan distribusi kedatangan dan pelayanan yang umum (Weibull dan Lognormal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun model M/M/1 memberikan gambaran teoritis yang sederhana, model G/G/1 lebih representatif untuk menggambarkan kondisi nyata di kantin yang memiliki variabilitas dalam kedatangan dan waktu pelayanan. Evaluasi kinerja kedua model menunjukkan bahwa model M/M/1 lebih efisien dengan waktu tunggu dan panjang antrian rata-rata yang lebih rendah dibandingkan model G/G/1. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pengelola kantin menambah server pada jam sibuk dan meningkatkan kestabilan sistem pembayaran QRIS untuk mengoptimalkan kinerja sistem antrian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perancangan sistem antrian yang lebih efisien di berbagai layanan publik.

Kata Kunci: Sistem Antrian, M/M/1, G/G/1, Model Antrian, Kantin Gedung E ITERA, Waktu Tunggu, Panjang Antrian, Utilisasi Sistem, Pembayaran QRIS, Layanan Publik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem antrian merupakan hal yang umum ditemui di banyak layanan publik dan institusi, seperti sekolah dan kampus [1]. Tidak hanya antrian membuat pelanggan layanan menunggu lebih lama, tetapi juga mempengaruhi seberapa cepat layanan disediakan dan seberapa puas pengguna dengan layanan tersebut [2]. Layanan kantin di kampus merupakan contoh yang jelas dari sistem antrian. Mahasiswa dan staf datang dan pergi pada waktu yang berbeda untuk berbelanja, yang menyebabkan antrian panjang, terutama pada jam-jam sibuk, yang perlu diperhatikan dengan seksama.

Modeling matematis sistem antrian memungkinkan perkiraan parameter kritis, termasuk laju kedatangan pelanggan (λ), laju layanan atau kecepatan layanan (μ), panjang antrian rata-rata dan waktu tunggu rata-rata, serta utilisasi server (ρ) [3]. Model klasik seperti antrian M/M/1 mengasumsikan bahwa pelanggan datang secara acak (Poisson) dan waktu layanan terdistribusi secara eksponensial. Model G/G/1, di sisi lain, memungkinkan kedatangan umum (G) dan layanan umum (G), artinya distribusi kedatangan dan layanan tidak harus eksponensial. Hal ini memudahkan untuk menggambarkan kondisi layanan dunia nyata yang sangat berbeda satu sama lain [4] [5].

Layanan kantin di Gedung E Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menunjukkan jam sibuk dan variasi waktu layanan mencakup pemilihan makanan, proses pembayaran, dan pengambilan pesanan, yang menunjukkan bahwa kondisi aktual mungkin tidak sesuai dengan asumsi eksponensial dalam model M/M/1. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan parameter model M/M/1 dan G/G/1 menggunakan data waktu kedatangan dan waktu layanan dari kantin. Penelitian ini juga berusaha mengevaluasi kinerja kedua model tersebut menggunakan metrik kinerja antrian untuk memberikan saran praktis bagi pengelola layanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana estimasi parameter sistem antrian M/M/1 dan G/G/1 diperoleh berdasarkan data kedatangan dan waktu pelayanan pada layanan kantin Gedung E ITERA?
2. Bagaimana kinerja sistem antrian M/M/1 dan G/G/1 ditinjau melalui ukuran-ukuran performa antrian serta perbedaan hasil yang dihasilkan oleh kedua model tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang juga menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengestimasi parameter sistem antrian M/M/1 dan G/G/1 berdasarkan data kedatangan dan waktu pelayanan yang diperoleh di layanan Kantin Gedung E ITERA.
2. Membandingkan kinerja sistem antrian M/M/1 dan G/G/1 melalui ukuran-ukuran performa antrian, seperti waktu tunggu rata-rata, panjang antrian rata-rata, dan utilisasi sistem.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Akademis : Menyediakan pemahaman lebih dalam tentang teori sistem antrian, serta aplikasinya dalam dunia nyata, khususnya pada pelayanan kantin. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan model antrian yang lebih fleksibel, seperti G/G/1, yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi di sektor lainnya.
2. Manfaat Praktis : Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan di kantin Gedung E ITERA, dengan mengoptimalkan waktu tunggu dan alur pelayanan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen kantin untuk merancang sistem yang lebih efisien dan ramah bagi pelanggan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Untuk memposisikan kontribusi penelitian ini serta membandingkan metode yang digunakan, dilakukan tinjauan terhadap beberapa studi literatur sejenis yang membahas penerapan teori antrian pada fasilitas layanan publik. Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode/ Model	Hasil Penelitian
1	Arissetya dkk. (2013)	Penentuan Model dan Ukuran Kinerja Proses Antrian pada Unit Pelayanan Teknik Dinas Puskesmas Limbangan Kab. Kendal	Model Antrian Multi Channel (M/M/c)	Ditemukan bahwa model antrian yang berlaku adalah $(M/M/2):(GD/\infty/\infty)$. Kinerja pelayanan dinilai belum optimal sehingga disarankan penambahan dokter jaga untuk mengurangi waktu tunggu pasien.
2	Sari & Sugito (2014)	Penerapan Teori Antrian pada Pelayanan Teller Bank X Kantor Cabang Pembantu Puri Sentra Niaga	Uji Distribusi Chi-Square & Model M/M/S	Hasil uji statistik menunjukkan pola kedatangan Poisson dan waktu layanan Eksponensial. Disimpulkan bahwa jumlah teller saat ini (3 orang) sudah optimal dengan tingkat kesibukan server yang masih dalam batas wajar.
3	Mety dkk. (2014)	Analisis Data Antrian di Puskesmas Parit Haji Husein 2 Kota Pontianak	Model Antrian M/M/1	Antrian pada loket pendaftaran mengikuti model dasar M/M/1. Tingkat intensitas pelayanan ditemukan sangat tinggi, menyebabkan sering terjadinya penumpukan pasien khususnya pada jam sibuk di pagi hari.

2.2 Karakteristik Operasional Kantin

Objek penelitian ini merupakan kantin dengan model operasional modern yang menerapkan sistem pelayanan mandiri (*self-service*) serta metode pembayaran non-tunai penuh (*full cashless*) menggunakan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*). Dalam perspektif manajemen operasi, penggabungan kedua karakteristik ini menciptakan dinamika antrian yang spesifik dibandingkan kantin konvensional.

Penerapan sistem swalayan (*self-service*) mengubah struktur alur pelayanan, di mana aktivitas pemilihan produk dilakukan secara mandiri oleh pelanggan dan tidak diperhitungkan sebagai waktu layanan server. Pada sistem ritel berbasis swalayan, antrian fisik baru terbentuk secara nyata ketika pelanggan selesai memilih barang dan menuju titik transaksi. Oleh karena itu, variabel kecepatan pelayan dalam mengambil barang tereliminasi, dan efisiensi sistem murni bergantung pada laju kedatangan pelanggan serta kecepatan pemrosesan transaksi di meja kasir.

Sementara itu, penggunaan metode pembayaran tunggal via QRIS menempatkan meja kasir sebagai satu-satunya titik kemacetan (*bottleneck*) dalam sistem antrian jalur tunggal (*single channel*) ini. Waktu pelayanan (μ) di titik ini menjadi bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor teknis dan perilaku pelanggan, seperti kecepatan membuka aplikasi pembayaran di smartphone, proses pemindaian (*scanning*) kode QR, hingga kestabilan sinyal internet untuk verifikasi transaksi [6]. Kendala teknis sekecil apapun pada proses digital ini dapat menahan laju antrian secara signifikan, yang menjadi dasar pentingnya analisis antrian pada titik kasir tersebut.

2.3 Teori Antrian

Teori antrian (*Queueing Theory*) adalah cabang ilmu riset operasi yang mempelajari fenomena antrian atau garis tunggu. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909 melalui percobaannya dalam mengatasi fluktuasi permintaan fasilitas telepon. Dalam konteks manajemen pelayanan modern, teori antrian digunakan untuk memodelkan sistem kedatangan pelanggan, proses pelayanan, dan kepergian pelanggan [1].

Fenomena antrian pada dasarnya timbul akibat ketidakseimbangan sementara antara laju permintaan layanan dan kapasitas sistem yang tersedia. Dalam analisis riset operasi, tujuan fundamental dari penerapan model antrian adalah menemukan titik keseimbangan yang optimal antara biaya penyediaan layanan (*cost of service*) dan biaya kerugian akibat waktu tunggu (*cost of waiting*). Kapasitas layanan yang terlalu rendah akan meningkatkan biaya waktu tunggu dan menurunkan kepuasan pelanggan, sedangkan kapasitas yang berlebihan akan menyebabkan inefisiensi biaya operasional akibat fasilitas yang menganggur [4].

Dalam konteks layanan publik seperti di Galeri Gedung E ITERA, penerapan teori antrian bertujuan untuk menentukan konfigurasi fasilitas pelayanan yang paling efektif guna meminimalkan waktu tunggu pengunjung tanpa harus menyediakan sumber daya yang berlebihan.

Untuk mengklasifikasikan berbagai jenis sistem antrian secara standar, D.G. Kendall memperkenalkan sistem notasi yang dikenal sebagai Notasi Kendall [7]. Notasi ini merepresentasikan karakteristik utama antrian dalam format kode berikut:

$$(A/B/C): (D/E) \quad (1)$$

Keterangan dari setiap simbol dalam notasi tersebut adalah:

A = Distribusi Kedatangan (*Arrival Distribution*).

B = Distribusi Waktu Pelayanan (*Service Time Distribution*).

C = Jumlah Server (*Number of Servers*). Jumlah fasilitas pelayanan paralel (1, 2, dst).

D = Kapasitas Sistem (*System Capacity*). Batas maksimum jumlah pelanggan dalam sistem.

E = Disiplin Antrian (*Queue Discipline*). Aturan urutan pelayanan.

2.4 Karakteristik Sistem Antrian

Analisis matematis terhadap kinerja sistem antrian memerlukan pemahaman mendalam mengenai komponen-komponen dasar yang membentuk struktur sistem tersebut. Merujuk pada studi [8] mengenai pengendalian kualitas layanan berbasis antrian, terdapat tiga karakteristik fundamental yang menentukan perilaku dan model matematika yang akan digunakan, yaitu :

1. Pola Kedatangan (*Arrival Pattern*)

Pola kedatangan menggambarkan distribusi pelanggan yang masuk ke dalam sistem antrian.

- Distribusi: Dalam sebagian besar model antrian layanan publik, kedatangan pelanggan diasumsikan bersifat acak dan independen satu sama lain. Pola ini umumnya mengikuti Distribusi Poisson.
- Parameter: Laju kedatangan dinotasikan dengan simbol λ , yang menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu.

2. Pola Pelayanan (*Service Pattern*)

Pola pelayanan berkaitan dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan server untuk melayani satu pelanggan.

- Distribusi: Waktu pelayanan juga sering diasumsikan acak. Model yang paling umum digunakan adalah Distribusi Eksponensial (atau Markovian), yang berarti probabilitas penyelesaian layanan tidak bergantung pada berapa lama layanan telah berjalan.

- Parameter: Laju pelayanan dinotasikan dengan simbol μ , yang menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh satu server per satuan waktu.

3. Disiplin Antrian (*Queue Discipline*)

Disiplin antrian adalah aturan yang menentukan urutan pelanggan mana yang akan dilayani terlebih dahulu. Beberapa jenis disiplin antrian meliputi:

- FCFS (*First Come, First Served*): Pelanggan yang datang lebih awal akan dilayani lebih awal. Ini adalah disiplin yang paling umum dan diasumsikan berlaku di Galeri Gedung E ITERA.
- LCFS (*Last Come, First Served*): Pelanggan yang datang terakhir dilayani dahulu.
- *Priority Service*: Pelayanan berdasarkan prioritas tertentu.

2.5 Uji Kecocokan Distribusi

Sebelum melakukan perhitungan kinerja sistem antrian, baik menggunakan pendekatan model standar M/M/1 maupun model dengan distribusi umum (G/G/1), tahapan fundamental yang wajib dilakukan adalah validasi statistik terhadap data observasi. Pengujian kecocokan distribusi (*goodness of fit*) bertujuan untuk memverifikasi konsistensi data empiris lapangan terhadap asumsi distribusi teoritis tertentu. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa algoritma model antrian yang dipilih memiliki landasan validitas yang kuat dan sesuai dengan karakteristik data yang sebenarnya[5].

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov-Smirnov*. [9], uji ini dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan uji *Chi-Square*, khususnya untuk data kontinu dengan jumlah sampel yang terbatas. Keunggulan utamanya adalah prosedur ini membandingkan data secara individu tanpa perlu mengelompokkannya ke dalam kelas interval, sehingga tidak ada informasi rinci data yang hilang selama proses pengujian.

Berikut adalah prosedur langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov:

1. Perumusan Hipotesis Langkah pertama adalah menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (1) sebagai berikut:
 - H_0 : Data sampel berasal dari populasi yang mengikuti distribusi teoritis (Poisson/Eksponensial).
 - H_1 : Data sampel tidak berasal dari populasi yang mengikuti distribusi teoritis tersebut.
2. Perhitungan Statistik Uji (D) Nilai statistik uji *Kolmogorov-Smirnov* (D) dihitung berdasarkan selisih maksimum antara probabilitas kumulatif data

empiris ($S_n(x)$) dengan probabilitas kumulatif distribusi teoritis ($F_0(x)$). Rumusnya adalah:

$$D = \max |S_n(x) - F_0(x)| \quad (2)$$

Dimana:

- $S_n(x) = \frac{k}{n}$ (k adalah urutan data observasi ke- i , dan n adalah jumlah total data).
- $F_0(x)$ = Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi yang diuji.

3. Penentuan Nilai Kritis (D_{tabel}) Nilai kritis diperoleh dari Tabel Nilai Kritis *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai ini ditentukan berdasarkan tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan (umumnya 5% atau 0,05) dan banyaknya jumlah sampel data (n).
4. Pengambilan Keputusan Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada perbandingan antara nilai statistik hitung (D) dengan nilai tabel kritis (D_{tabel}):

Jika $D < D_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya, distribusi data sesuai dengan asumsi (misal: berdistribusi Poisson).

Jika $D > D_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya, distribusi data tidak sesuai, sehingga perlu menggunakan model distribusi umum (*General*).

2.6 Model Antrian M/M/1

Model M/M/1 merepresentasikan bentuk paling fundamental dalam teori antrian saluran tunggal. Mengacu pada klasifikasi Notasi Kendall, model ini dinotasikan sebagai (M/M/1):(∞ /FCFS). Notasi tersebut secara spesifik mendefinisikan karakteristik sistem yang memiliki pola kedatangan berdistribusi Poisson, waktu pelayanan yang mengikuti distribusi Eksponensial, serta hanya dilayani oleh satu server ($C=1$). Menurut studi Arizono (2021), model ini menjadi landasan analisis karena mampu menggambarkan perilaku antrian pada kondisi steady-state dengan asumsi stokastik dasar yang konsisten [10].

Kondisi ini umumnya ditemui pada sistem layanan berskala kecil di mana hanya ada satu jalur antrian dan satu pintu pelayanan. Karena hanya terdapat satu server, kapasitas pelayanan sistem sepenuhnya bergantung pada kecepatan satu petugas tersebut.

Berikut adalah persamaan matematis untuk menghitung kinerja sistem M/M/1:

1. Tingkat Utilisasi Sistem (ρ)

Persamaan ini mengukur tingkat intensitas atau kegunaan fasilitas pelayanan. Nilai ρ merepresentasikan persentase waktu di mana server sibuk melayani pelanggan.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (3)$$

Agar sistem antrian mencapai kondisi stabil (*steady state*) dan tidak terjadi antrian yang tak terhingga, syarat utamanya adalah ($\mu > \lambda$).

2. Probabilitas Sistem Kosong (P_0)

Persamaan ini menghitung peluang bahwa tidak ada pelanggan sama sekali di dalam sistem (semua server dalam keadaan menganggur atau *idle*). Nilai P_0 sangat krusial karena menjadi dasar perhitungan untuk parameter antrian lainnya.

$$P_0 = 1 - \rho \quad (4)$$

3. Rata-rata Jumlah Pelanggan dalam Antrian (L_q)

Parameter ini mengestimasi panjang antrian, yaitu rata-rata banyaknya pelanggan yang sedang menunggu giliran untuk dilayani (tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani).

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} \quad (5)$$

4. Rata-rata Jumlah Pelanggan dalam Sistem (L_s)

Persamaan ini menghitung rata rata pelanggan yang berada di kantin, baik yang sedang mengantri maupun yang sedang mendapatkan pelayanan.

$$L_s = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} \quad (6)$$

5. Rata-rata Waktu Tunggu dalam Antrian (W_q)

Parameter ini menunjukkan total waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem dari datang hingga selesai dilayani.

$$W_q = \frac{1}{\mu-\lambda} \quad (7)$$

6. Rata-rata Waktu Tunggu dalam Sistem (W_s) Total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem dari kedatangan hingga selesai dilayani.

$$W_s = \frac{1}{\mu-\lambda} \quad (8)$$

Keterangan Variabel:

- λ = Laju kedatangan rata-rata (*arrival rate*).
- μ = Laju pelayanan rata-rata per server (*service rate*).
- ρ = Faktor kegunaan/kesibukan server.

2.7 Model Antrian G/G/1

Model G/G/1 merepresentasikan bentuk sistem antrian yang lebih fleksibel dengan pola kedatangan dan waktu pelayanan yang mengikuti distribusi Umum atau General (G), serta dilayani oleh satu server ($C=1$). Model ini diterapkan ketika asumsi distribusi standar (seperti Poisson atau Eksponensial) tidak terpenuhi akibat adanya variasi pola data yang spesifik. Menurut Kendall (1953) dan dipertegas dalam studi Singh dan Srivastava (2008), karakteristik fundamental model ini terletak pada kebutuhan parameter statistik yang lebih mendalam, yaitu rata-rata (mean) dan variabilitas (varians) dari distribusi kedatangan maupun pelayanan untuk dapat mengestimasi kinerja sistem secara presisi [5], [7].

Perbedaan utama (rumus pembeda) model ini terletak pada penggunaan Standar Deviasi (σ) dalam perhitungan panjang antrian. Rumus khusus ini dikenal sebagai Persamaan *Pollaczek-Khintchine*.

Berikut adalah formulasi matematis kinerja sistem G/G/1:

1. Tingkat Utilisasi Sistem (ρ) Menunjukkan persentase waktu server sibuk, pada Persamaan [3].
2. Probabilitas Sistem Kosong (P_0) Peluang server tidak sedang melayani pelanggan, pada Persamaan [4]
3. Rata-rata Jumlah Pelanggan dalam Antrian (L_q) Ini adalah rumus pembeda utama. Nilai L_q dipengaruhi oleh variansi waktu layanan (σ).

$$L_q = \frac{\rho^2(c_a^2 + c_s^2)}{2(1-\rho)} \quad (9)$$

4. Rata-rata Jumlah Pelanggan dalam Sistem (L_s) Total pelanggan dalam antrian ditambah yang sedang dilayani.

$$L_s = L_q + \rho \quad (10)$$

5. Rata-rata Waktu Tunggu dalam Antrian (W_q) Waktu tunggu rata-rata dalam barisan.

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} \quad (11)$$

6. Rata-rata Waktu Tunggu dalam Sistem (W_s) Total waktu dalam sistem.

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \quad (12)$$

Keterangan Parameter dan Variabel G/G/1:

- λ (Lambda): Laju kedatangan rata-rata.
- μ (Mu): Laju pelayanan rata-rata.

- $\sigma_a \sigma_s$ (Sigma): Standar deviasi dari waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Parameter ini mengukur seberapa besar variasi atau ketidaktetapan durasi pelayanan.
- $c_a^2 c_s^2$: Koefisien varians waktu kedatangan dan waktu pelayanan.
- ρ (Rho): Faktor utilisasi server.

BAB III METODOLOGI

3.1 Dataset

Pada penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer melalui observasi dan pencatatan di Kantin Gedung E ITERA. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati jumlah pelanggan yang datang, mencatat waktu kedatangan, waktu mulai dilayani, serta waktu selesai dilayani selama periode operasional kantin. Proses pencatatan dilakukan menggunakan stopwatch dan lembar observasi untuk memastikan ketelitian setiap komponen waktu yang dibutuhkan dalam pemodelan antrian [11]. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi antrian di lapangan, beberapa baris hasil pencatatannya ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Dataset

Waktu Pengamatan	Waktu Masuk	Waktu Layani	Waktu Selesai
Hari Pertama	12:20:00 PM	12:20:00 PM	12:35:00 PM
Hari Pertama	12:20:00 PM	12:20:00 PM	12:22:00 PM
Hari Pertama	12:23:00 PM	12:23:00 PM	12:24:00 PM
Hari Pertama	12:24:00 PM	12:24:00 PM	12:27:00 PM
Hari Kedua	10:05:00 AM	10:05:00 AM	10:07:00 AM
Hari Kedua	10:06:00 AM	10:07:00 AM	10:09:00 AM
Hari Kedua	10:07:00 AM	10:08:00 AM	10:11:00 AM
Hari Kedua	10:07:00 AM	10:08:00 AM	10:12:00 AM

3.2 Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan [12]. Berikut merupakan tahapan pengolahan data pada penelitian ini:

3.2.1 Pra Pemrosesan Data

Data hasil observasi yang berisi variabel waktu kedatangan, waktu mulai dilayani, dan waktu selesai pelayanan dikonversi ke format numerik dalam satuan detik. Dihitung *interarrival time* (selisih waktu antar kedatangan), *service time* (durasi pelayanan yang diperoleh dari selisih antara waktu mulai dan waktu selesai), serta *waiting time* (selisih antara waktu mulai dilayani dan waktu kedatangan). Dilakukan tahapan pembersihan data seperti, nilai waktu negatif, nilai hilang, maupun inkonsistensi akibat perubahan format jam (AM/PM) atau kesalahan pencatatan. Baris data yang tidak valid kemudian dihapus agar proses estimasi

distribusi dan perhitungan parameter antrian tidak mengalami bias.

3.2.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menunjukkan hasil dari pola awal proses kedatangan dan pelayanan di kantin. Pada tahap ini dibuat visualisasi berupa *line plot* untuk interarrival time, service time, dan waiting time. Grafik yang dihasilkan memberikan gambaran pola fluktuasi kedatangan mahasiswa, kestabilan atau variabilitas proses pelayanan, serta waktu-waktu terjadinya peningkatan antrian seperti jam sibuk.

3.2.3 Uji Kecocokan Distribusi

Uji kecocokan distribusi dengan melakukan analisis distribusi untuk menentukan model probabilitas pada variabel interarrival time dan service time. Fungsi *fitdist()* dari library *fitdistrplus* digunakan untuk beberapa kandidat distribusi, yaitu eksponensial, Weibull, lognormal, dan gamma. Hasil uji kecocokan distribusi didapatkan dari nilai *Kolmogorov Smirnov statistic*, nilai *p-value*, serta visualisasi *QQ plot* dan *CDF plot*.

3.2.4 Perhitungan Parameter Antrian

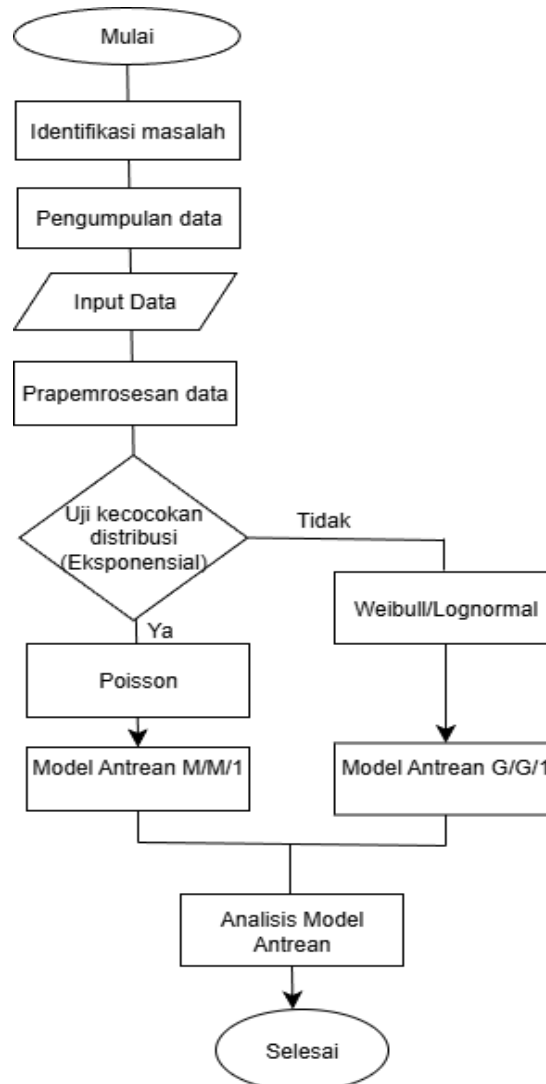
Menghitung nilai parameter antrian dengan menentukan Nilai *arrival rate* (λ) diperoleh dari kebalikan rata-rata interarrival time, sedangkan *service rate* (μ) dihitung dari kebalikan rata-rata service time. Intensitas trafik (*traffic intensity*, ρ), dihitung melalui rasio antara λ dan μ untuk mengetahui seberapa besar beban sistem dalam melayani pelanggan. Hasil parameter yang didapatkan akan dilakukan pemodelan menggunakan antrian M/M/1 (dengan asumsi eksponensial) maupun G/G/1 menggunakan pendekatan Kingman yang melibatkan koefisien variasi kedatangan (C_a) dan pelayanan (C_s) berdasarkan distribusi aktual.

3.2.5 Kinerja Sistem Antrian

Hasil parameter akan dilakukan analisis pada waktu tunggu rata-rata dalam antrian (W_q), waktu total pelanggan berada dalam sistem (W), panjang antrian rata-rata (L_q), jumlah pelanggan dalam sistem (L), serta tingkat utilisasi server (ρ). Ketika hasil analisis menunjukkan nilai intensitas trafik (ρ) semakin tinggi maka akan semakin besar beban yang diterima sistem sehingga waktu tunggu dan panjang antrian meningkat.

3.3 Diagram Alir

Berikut adalah diagram alir tahapan penelitian



Gambar 3.1 Diagram Alir

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

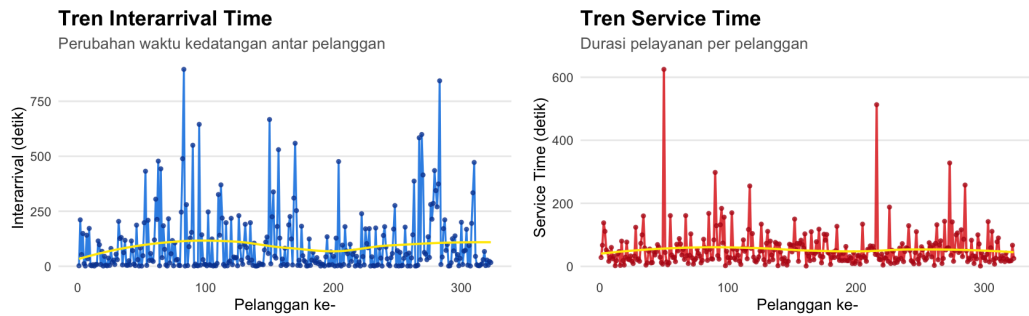
4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memahami karakteristik dasar dari tiga variabel turunan, yaitu waktu kedatangan, durasi pelayanan, dan durasi tunggu. Setiap variabel dianalisis melalui ukuran pemusatan data, seperti mean, median, dan penyebaran data, seperti standar deviasi, varians, IQR, serta rentang nilai (min dan maks). Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	Waktu Kedatangan	Durasi Tunggu	Durasi Pelayanan
Mean	95.3	134.23	53.4
Median	37	98	36
Standar Deviasi	141.47	121.27	61.54
Varians	20014.67	14707.06	3787.45
Minimum	1	1	1
Kuartil 1 (Q1)	6	50	21
Kuartil 3 (Q3)	128	173.	66.5
Maksimum	895	583	625
Interquartile Range (IQR)	122	123	45.5

Tabel 4.1 memperlihatkan rata-rata durasi pelayanan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan durasi tunggu, yaitu sebesar 53.4 detik, yang menandakan bahwa waktu tunggu pelanggan terutama dipengaruhi oleh tingginya variasi kedatangan dan penumpukan antrian, bukan oleh lamanya proses pelayanan itu sendiri. Terlihat pada waktu kedatangan yang memiliki variasi hingga 20014.67 , yang mengindikasikan ketidak stabilan pada antrian akibat pola kedatangan yang tidak teratur. Pada



Gambar 4.1 Tren Data

Tren Waktu kedatangan antar pelanggan menunjukkan pola yang sangat bervariasi dengan beberapa lonjakan ekstrim, sedangkan durasi pelayanan per pelanggan relatif lebih konsisten dengan durasi pelayanan yang cenderung pendek, meskipun sesekali muncul nilai ekstrim yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Terlihat bahwa variabilitas kedatangan jauh lebih tinggi dibandingkan variabilitas pelayanan, sehingga potensi penumpukan antrian lebih banyak dipicu oleh ketidakaturan kedatangan daripada lamanya proses pelayanan.

4.2 Pengujian Distribusi Jumlah Kedatangan Pelanggan

Hasil uji Kolmogorov–Smirnov pada data interarrival menunjukkan nilai statistik D sebesar 0.25354 dengan $p\text{-value} < 2.2e-16$, sehingga gagal menolak hipotesis nol secara signifikan yang artinya data tidak mengikuti distribusi eksponensial. Untuk mengetahui distribusi alternatif yang sesuai, dilakukan uji goodness-of-fit dengan membandingkan beberapa distribusi kandidat. Berdasarkan nilai Kolmogorov–Smirnov terkecil diantara model yang diuji, distribusi Weibull memberikan kecocokan terbaik untuk data interarrival dengan nilai 0.098, sehingga dipilih sebagai distribusi yang paling representatif.

4.3 Pengujian Distribusi Waktu Pelayanan

Hasil uji Kolmogorov–Smirnov terhadap durasi pelayanan menunjukkan nilai D sebesar 0.11178 dengan $p\text{-value} = 0.0006243$, gagal menolak hipotesis nol yang artinya data tidak mengikuti distribusi eksponensial, hal tersebut mengindikasikan bahwa waktu pelayanan tidak bersifat *memoryless*. Analisis lanjutan dilakukan dengan menggunakan uji goodness-of-fit, dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa distribusi lognormal memiliki nilai KS paling kecil dibandingkan distribusi lainnya, yaitu sebesar 0.048. Sehingga distribusi lognormal dianggap paling mampu menggambarkan pola penyebaran durasi pelayanan pada sistem antrian tersebut.

4.4 Model Sistem Antrian

Berdasarkan hasil uji kecocokan distribusi, baik data interarrival maupun waktu pelayanan tidak mengikuti distribusi eksponensial, sehingga model M/M/1 yang mensyaratkan pola kedatangan dan pelayanan eksponensial tidak dapat digunakan

sebagai representasi sistem. Model M/M/1 tetap dapat dijadikan pembandingan teoretis untuk melihat bagaimana kinerja sistem jika diasumsikan mengikuti pola Markovian yang ideal. Kedatangan yang mengikuti distribusi Weibull dan pelayanan yang mengikuti distribusi lognormal, dimana keduanya termasuk distribusi umum, maka model antrian yang paling tepat digunakan adalah (G/G/1):(FCFS / ∞/∞). Pada model G/G/1, pola kedatangan (G) dan pelayanan (G) bersifat umum, server yang melayani berjumlah satu (1), disiplin pelayanan menggunakan *First Come First Served* (FCFS) dengan kapasitas sistem tidak dibatasi, dan populasi kedatangan dianggap tak terbatas. Model ini memberikan representasi yang lebih realistis karena mengakomodasi variasi kedatangan dan pelayanan melalui koefisien variasi c_a^2 dan c_s^2 .

4.5 Evaluasi Kinerja Sistem Antrian

Hasil evaluasi dan perbandingan parameter kinerja antrian untuk kantin Gedung E ITERA tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi

Model	λ	μ	ρ	L_s	L_q	W_s	W_q
M/M/1	0.63	1.12	0.56	1.28	0.72	2.03	1.14
G/G/1	0.01	0.02	0.58	2.33	1.75	3.71	2,79

Berdasarkan Tabel 4.2, jumlah kedatangan pada kedua model berada di kisaran ≈ 1 pelanggan per menit, dengan kemampuan pelayanan pada M/M/1 sebesar 1.12 pelanggan per menit dengan tingkat kesibukan sistem 56% dan pada G/G/1 sebesar 0.02 pelanggan per menit dengan tingkat kesibukan sistem 58%. Model M/M/1 menunjukkan kondisi antrian yang lebih ringan, dengan $L_q \approx 1$ pelanggan dan $L_s \approx 2$ pelanggan, serta waktu tunggu 1.14 menit dan waktu total 2.03 menit. Sebaliknya, model G/G/1 memperlihatkan kondisi antrian yang lebih berat akibat variabilitas proses, dengan $L_q \approx 3$ pelanggan, $L_s \approx 2$ pelanggan, serta waktu tunggu 2.79 menit dan waktu total 3.71 menit. Hasil perbandingan model menunjukkan bahwa variabilitas kedatangan dan pelayanan yang lebih tinggi pada kondisi nyata (G/G/1) menyebabkan antrian dan waktu tunggu menjadi lebih panjang dibandingkan asumsi ideal M/M/1.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, estimasi parameter sistem antrian M/M/1 dan G/G/1 di layanan Kantin Gedung E ITERA telah berhasil dilakukan berdasarkan data kedatangan dan waktu pelayanan yang diperoleh. Untuk model M/M/1, hasil estimasi menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, dengan laju kedatangan (λ) sekitar 0.63 pelanggan per menit dan laju pelayanan (μ) sebesar 1.12 pelanggan per menit. Sementara itu, pada model G/G/1, kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Weibull dan waktu pelayanan mengikuti distribusi Lognormal, yang mengindikasikan bahwa kedatangan dan waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Oleh karena itu, model G/G/1 lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi sistem antrian di kantin yang memiliki variabilitas dalam kedatangan dan waktu pelayanan.

Selain itu, hasil perbandingan kinerja kedua model menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada model M/M/1, waktu tunggu rata-rata adalah 1.14 menit, dengan jumlah pelanggan dalam antrian rata-rata sekitar 1 pelanggan, dan jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata adalah 2 pelanggan. Sebaliknya, pada model G/G/1, waktu tunggu rata-rata lebih tinggi, yaitu 2.79 menit, dengan jumlah pelanggan dalam antrian rata-rata mencapai 3 pelanggan dan jumlah pelanggan dalam sistem rata-rata sekitar 2 pelanggan. Utilisasi sistem pada model M/M/1 adalah 0.56, menunjukkan tingkat kesibukan server yang lebih rendah, sedangkan pada model G/G/1, utilisasi sistem meningkat menjadi 0.58, yang menunjukkan tingkat kesibukan server yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, model M/M/1 menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal waktu tunggu dan panjang antrian rata-rata, sedangkan model G/G/1 memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi nyata di kantin Gedung E ITERA yang dipengaruhi oleh variabilitas kedatangan dan pelayanan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan model antrian yang tepat sangat penting untuk mencerminkan kondisi sistem layanan nyata. Model M/M/1, meskipun sederhana, tidak sepenuhnya menggambarkan variabilitas di kantin Gedung E ITERA, sementara model G/G/1 yang lebih kompleks memberikan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen kantin dan penelitian sistem antrian lainnya untuk merancang sistem yang lebih efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pengelola Kantin Gedung E ITERA mempertimbangkan peningkatan efisiensi sistem antrian dengan menambahkan server pada jam-jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selain itu, untuk mengatasi masalah bottleneck pada titik kasir, pengelola dapat meningkatkan kestabilan dan kecepatan sistem pembayaran QRIS, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi manajemen antrian digital guna mengatur kedatangan pelanggan secara lebih terstruktur. Penerapan model G/G/1 yang lebih sesuai dengan kondisi nyata juga dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang sistem pelayanan yang lebih responsif terhadap variabilitas kedatangan dan pelayanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta layanan yang lebih efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	I. Arizono, "An analysis of steady-state distribution in M/M/1 queueing system," <i>R AIRO – Operations Research</i> , vol. 55, no. 1, pp. 123-145, 2021. https://www.rairo-ro.org/articles/ro/pdf/2021/01/ro180363.pdf
[2]	R. Srivastava, "Service Quality Control using Queuing Theory," 2022. https://scispace.com/pdf/service-quality-control-using-queuing-theory-1hfvjf2p.pdf
[3]	Antares Chen, "Queuing Theory – Analyses of M/M/1 and M/G/1," 2018. https://antaresc.github.io/src/documents/classes/cs162-mm1-mg1.pdf
[4]	X. Yang, Y. Zhang, B. Wang, X. J. Li, "Performance Analysis and Cost Optimization of the M/M/1/N Queueing System with Working Vacation and Working Breakdown," <i>Mathematics</i> , vol. 13, no. 18, p. 2980, 2025. https://doi.org/10.3390/math13182980
[5]	L. K. Singh and R. Srivastava, "Design and Implementation of G/G/1 Queueing Model Algorithm w.r.t. its Applicability for Internet Gateway Server," <i>The International Arab Journal of Information Technology</i> , vol. 5, no. 4, pp. 367-374, Oct. 2008. https://www.researchgate.net/publication/220413568_Design_and_Implementation_of_GG1_Queueing_Model_Algorithm_wrt_its_Applicability_for_Internet_Gateway_Server
[6]	P. K. Tee and H. B. Ong, "Cashless payment and economic growth," <i>Financial Innovation</i> , vol. 2, no. 1, p. 4, 2016. [Link DOI]: https://doi.org/10.1186/s40854-016-0023-z
[7]	D. G. Kendall, "Stochastic processes occurring in the theory of queues and their analysis by the method of the imbedded Markov chain," <i>The Annals of Mathematical Statistics</i> , vol. 24, no. 3, pp. 338–354, Sep. 1953. [Link DOI]: https://doi.org/10.1214/aoms/1177728975
[8]	R. Srivastava, "Service quality control using queuing theory," <i>International Journal of Recent Technology and Engineering</i> , 2022. [Link DOI]: https://doi.org/10.69996/ijari.2023006
[9]	F. J. Massey Jr., "The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit," <i>Journal of the American Statistical Association</i> , vol. 46, no. 253, pp. 68–78, 1951.

	[Link DOI]: https://doi.org/10.1080/01621459.1951.10500769
[10]	I. Arizono, "An analysis of steady-state distribution in M/M/1 queueing system," <i>RAIRO – Operations Research</i> , vol. 55, no. 1, pp. 123-145, 2021. [Link DOI]: https://doi.org/10.1051/ro/2019064
[11]	M. T. Ardianti, S. F. Dewanti, M. J. A. Iqsan, R. P. Wicaksono, and A. D. Limantara, “Optimalisasi Antrian dan Waktu Tunggu Kantin Promise UNP dengan Teori Antrian untuk Efisiensi Operasional,” Simposium Manajemen dan Bisnis IV, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNP Kediri, vol. 4, pp. 1531–1538, Jul. 2025.
[12]	S. W. A. Sucy and D. Widada, “Penerapan Teori Antrean dalam Pengambilan Spare Part Mekanik di Warehouse PT Widya Sapta,” JATRI – Jurnal Teknik Industri, vol. 3, no. 1, pp. 12–21, Feb. 2025.